Capteurs de position, d'accélération, de force et de couple

Marc Nicollerat · Marion Badi

1 Introduction : la chaîne de mesure

La plupart des capteurs présentés dans ce document ramènent la grandeur à mesurer à **un déplacement ou une déformation**. Un *corps d'épreuve* (ressort, lame, membrane, arbre) transforme la grandeur physique en déplacement, puis un *transducteur* convertit ce déplacement en signal électrique.

Table 1 : Du phénomène physique au signal électrique

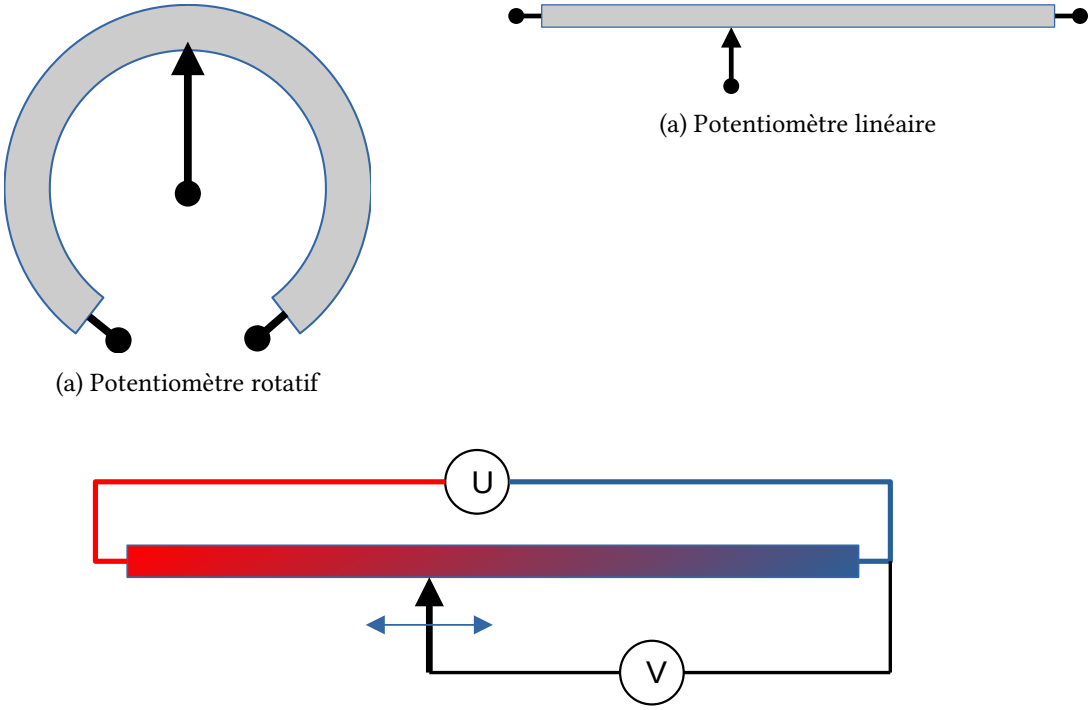
Grandeur mesurée	Corps d'épreuve	Grandeur intermédiaire	Transducteurs utilisés
Position, angle	—	Déplacement direct	Résistif, inductif, capacitif, effet Hall
Accélération	Masse suspendue à un ressort	Déplacement de la masse	Piézo-électrique, piézo-résistif, capacitif
Force	Cellule de charge	Déformation	Jauge de contrainte, piézo-électrique
Pression	Membrane	Déformation ou flèche	Jauge de contrainte, capacitif, piézo-électrique
Couple	Arbre de torsion	Angle de torsion	Jauge de contrainte, magnétostrictif, magnétique

Les principes de transduction sont d'abord présentés une seule fois (Section 2), puis appliqués à chaque grandeur (Section 3, Section 4 et Section 5).

2 Principes de transduction

2.1 Résistif : le potentiomètre

Un potentiomètre est constitué d'une bande résistive régulière sur laquelle se déplace un curseur. Lorsqu'on applique une tension U_0 aux bornes de la bande, la tension du curseur est proportionnelle à sa position (Équation 1).



(a) Potentiomètre rotatif

(a) Potentiomètre linéaire

FIGURE 3 : Utilisation du potentiomètre

$$U_{curseur} = U_0 \cdot \frac{\theta}{\theta_{max}} \tag{1}$$

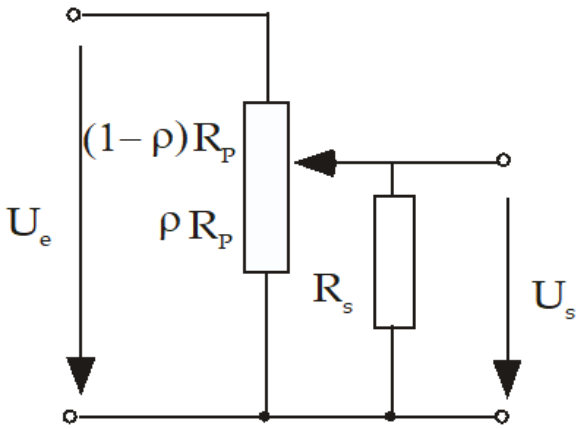
Le potentiomètre multitours permet d'obtenir une meilleure résolution.



FIGURE 4 : Potentiomètre linéaire

2.1.1 Effet de charge

Lorsque le système de mesure présente une résistance R_c en parallèle sur la sortie, la caractéristique n'est plus linéaire (Figure 6). Cette notion d'effet de charge s'applique à tout capteur dont la sortie est une source de tension à impédance non nulle.



(a) Résistance de charge R_c

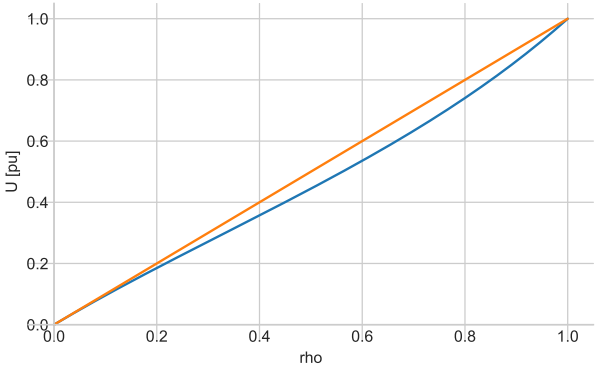


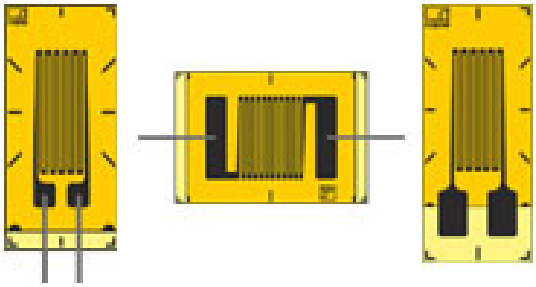
FIGURE 6 : Influence de la résistance de charge ($R_c = 2R_0$) : caractéristique chargée et caractéristique idéale

Table 2 : Avantages et inconvénients du potentiomètre

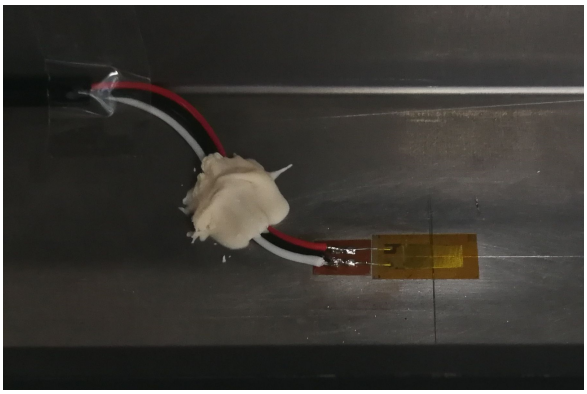
Avantages	Inconvénients
Simple et bon marché	Précision dépendante de la stabilité de la tension d'alimentation
Linéaire s'il n'est pas chargé	Usure du contact : inadapté aux déplacements fréquents et rapides
Précision indépendante de la température	Nécessite une force ou un couple pour déplacer le curseur
	Écart de linéarité de 0,1 % à 1 % dû aux tolérances de fabrication

2.2 Jauge de contrainte et pont de Wheatstone

Une jauge de contrainte est une piste résistive collée sur un support. Lorsque le support se déforme, la résistance de la jauge varie. De très faibles déformations peuvent ainsi être mesurées.



(a) Exemple de jauge de contrainte



(a) Installation d'une jauge sur un profilé

La mesure combine la relation de la jauge et celle du matériau :

Relation	Équation
Jauge	$\frac{\Delta R}{R} = K \cdot \frac{\Delta L}{L}$
Matériau	$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{\frac{F}{E \cdot S}}{} = \frac{\sigma}{E}$

Table 3 : Paramètres des équations de la jauge

Symbole	Unité	Signification
$R, \Delta R$	$[\Omega]$	Résistance nominale, variation de résistance
K	$[1]$	Facteur de jauge
ε	$[1]$	Allongement relatif
$L, \Delta L$	$[m]$	Longueur de la jauge, variation de longueur
F	$[N]$	Force appliquée
E	$[Pa]$	Module d'élasticité
S	$[m^2]$	Section du matériau
σ	$[Pa]$	Contrainte

Piézo-résistivité

La variation de résistance a deux origines : une variation *géométrique* ($R = \rho \cdot l/S$ change avec l et S) et une variation de la *résistivité* ρ sous l'effet de la contrainte. Dans les jauges métalliques, l'effet géométrique domine. Dans les semi-conducteurs (jauges piézo-résistives), l'effet sur la résistivité domine et la sensibilité est bien plus grande.

2.2.1 Pont de Wheatstone

Les variations de résistance étant très faibles, on monte les jauges en pont de Wheatstone. Par construction, certaines jauges voient leur résistance augmenter sous la contrainte ($+\Delta R_F$) et d'autres diminuer ($-\Delta R_F$). L'effet de la température (ΔR_T), identique sur toutes les jauges, se compense alors dans le pont.

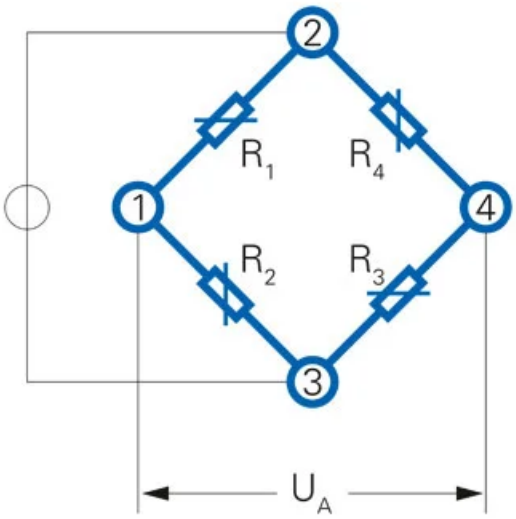


FIGURE 9 : Pont de Wheatstone

Le pont est formé de deux diviseurs de tension alimentés par U_0. La tension de sortie est la différence entre leurs tensions médianes :

$$U_A = U_0 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \tag{2}$$

Toutes les résistances ont la même valeur nominale R_0. Seules les **variations relatives** comptent, car le pont ne compare que des rapports de résistances. On pose :

$$r_F = \frac{\Delta R_F}{R_0} = K \cdot \varepsilon \qquad r_T = \frac{\Delta R_T}{R_0}$$

où r_F est la variation relative due à la déformation et r_T celle due à la température. Les jauges actives valent $R_0(1 \pm r_F + r_T)$ et les résistances fixes valent R_0. La tension de sortie ne dépend alors que de r_F et r_T, et non de R_0 :

Table 4 : Tension de sortie du pont de Wheatstone selon le nombre de jauges actives

Montage	Jauges actives	U_A exact	U_A au premier ordre ($r_F, r_T \ll 1$)
Pont complet	$R_1, R_4 : -r_F$; $R_2, R_3 : +r_F$	$U_0 \dfrac{r_F}{1+r_T}$	$U_0 \cdot K\varepsilon$
Demi-pont	$R_1 : -r_F$; $R_2 : +r_F$	$\dfrac{U_0}{2} \cdot \dfrac{r_F}{1+r_T}$	$\dfrac{U_0}{2} \cdot K\varepsilon$
Quart de pont	$R_2 : +r_F$	$\dfrac{U_0}{2} \cdot \dfrac{r_F + r_T}{2 + r_F + r_T}$	$\dfrac{U_0}{4}(K\varepsilon + r_T)$

Le pont complet donne la sensibilité maximale. Dans le pont complet et le demi-pont, la température n'apparaît qu'au dénominateur, sous la forme $1 + r_T$: son effet est éliminé au premier ordre et ne subsiste que comme une légère variation de la sensibilité. Dans le quart de pont, r_T s'ajoute directement au signal : la température n'est pas compensée.

> **Astuce**
>
> Le notebook *dev_8.1_pont_wheatstone.ipynb* détaille le calcul.

Des jauges sont disponibles dans différentes configurations selon la mesure visée :

2.3 Inductif

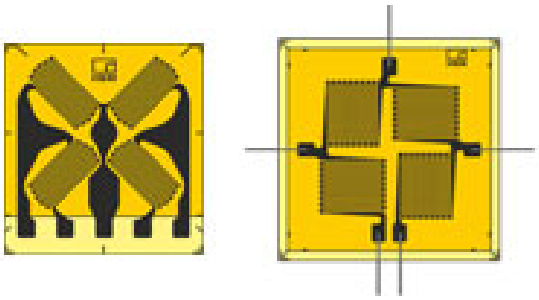
Pour éviter le contact et l'usure du potentiomètre, on mesure l'influence de la position sur un **champ** (magnétique, électrique ou lumineux). Les capteurs inductifs et capacitifs émettent un champ alternatif et mesurent comment un objet modifie l'inductance ou la capacité.

2.3.1 Réluctance variable

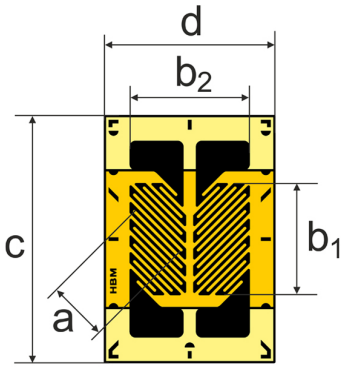
Une bobine crée un champ qui se concentre dans l'*entrefer*. Comme la perméabilité de l'air est très inférieure à celle du matériau magnétique, la réluctance de l'entrefer domine et l'inductance dépend de la distance x :

Le circuit magnétique comporte une partie en fer de longueur l_m et **deux entrefers** de longueur x chacun, traversés par le même flux. La réluctance totale et l'inductance valent :

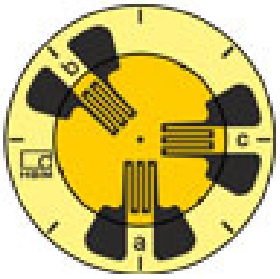
$$\mathscr{R} = \frac{l_m}{\mu_0 \mu_r S} + \frac{2x}{\mu_0 S} \qquad \Rightarrow \qquad L_x = \frac{N^2}{\mathscr{R}} = \frac{N^2 \mu_0 \mu_r S}{l_m + 2\mu_r x}$$



(a) Jauge en pont complet



(a) Jauge de cisaillement



(a) Jauge en rosette

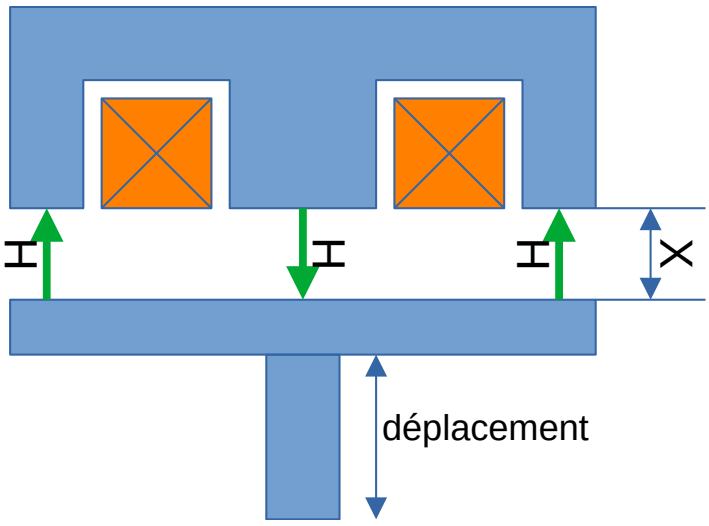


FIGURE 13 : Mesure de position inductive

En posant $L_0 = \dfrac{N^2 \mu_0 \mu_r S}{l_m}$, on obtient :

$$L_x = \frac{L_0}{1 + 2\mu_r x / l_m} \tag{3}$$

Table 5 : Paramètres de l'équation de l'inductance à entrefer variable

Symbole	Unité	Signification
L_x	$[H]$	Inductance pour un entrefer x
L_0	$[H]$	Inductance du circuit **fermé** ($x = 0$, sans entrefer)
N	$[1]$	Nombre de spires de la bobine
μ_0	$[H/m]$	Perméabilité du vide ($4\pi \cdot 10^{-7}$)
μ_r	$[1]$	Perméabilité relative du matériau magnétique
S	$[m^2]$	Section du circuit magnétique (supposée identique dans le fer et l'entrefer)
l_m	$[m]$	Longueur moyenne du circuit dans le fer
x	$[m]$	Longueur de **chacun** des deux entrefers (déplacement mesuré)

L_0 est une grandeur de référence et non un point de fonctionnement : comme μ_r vaut plusieurs milliers, un entrefer de quelques dixièmes de millimètre suffit déjà à diviser l'inductance par un facteur 10 à 100. Dès que $2\mu_r x \gg l_m$, la réluctance de l'entrefer domine et $L_x \approx \dfrac{N^2 \mu_0 S}{2x}$: l'inductance est inversement proportionnelle à l'entrefer. Cette relation est donc fortement non linéaire (Figure 14).

On obtient une caractéristique beaucoup plus linéaire avec un **plongeur** : c'est alors la surface de l'entrefer qui varie avec le déplacement, et non sa longueur. En supposant l'entrefer e petit devant le diamètre d du plongeur :

$$L_x = \frac{N^2 \mu_0 \pi d}{e} \cdot x$$

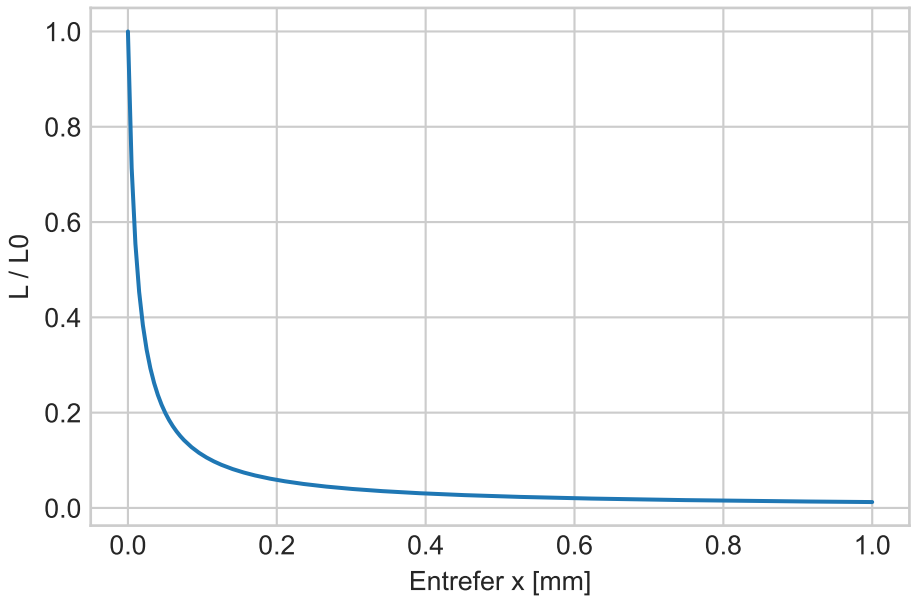


FIGURE 14 : Variation de l'inductance d'un capteur inductif à entrefer ($\mu_r = 4000$, $l_m = 100$ mm)

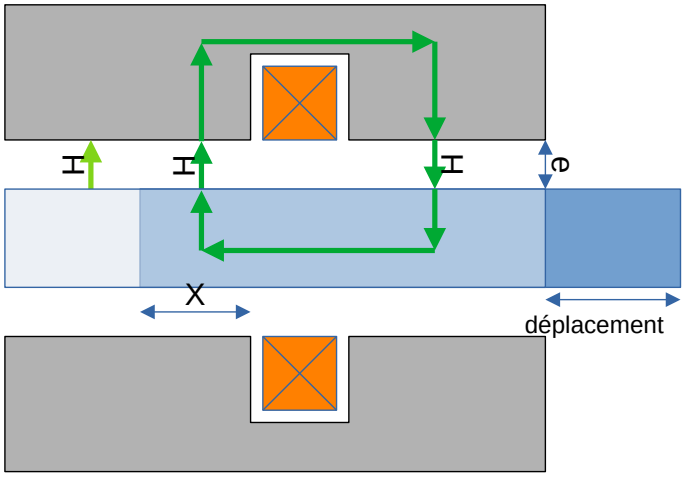


FIGURE 15 : Mesure de la position d'un plongeur

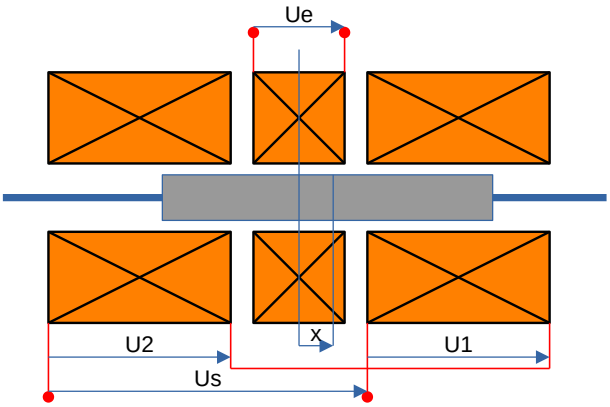
> **Important**
>
> Les matériaux utilisés doivent être peu conducteurs afin de limiter les courants de Foucault.

Table 6 : Avantages et inconvénients du capteur inductif

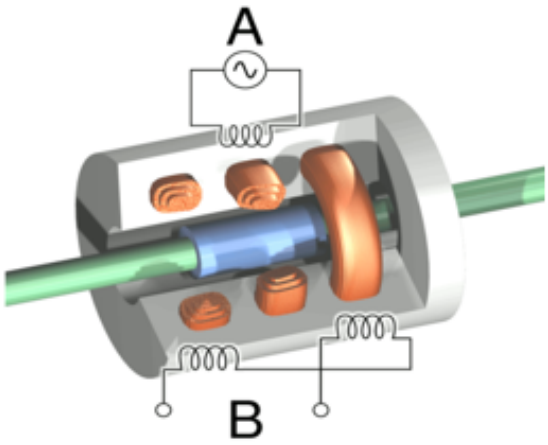
Avantages	Inconvénients
Sans frottement : adapté aux déplacements fréquents et rapides	Non-linéarités à compenser par l'électronique
	Influence de la température sur la résistance de la bobine et sur μ_r
	Fréquence de coupure qui limite la vitesse de déplacement
	Hystérésis du matériau magnétique

2.3.2 Transformateur différentiel (LVDT)

Une bobine centrale alimentée en alternatif crée un champ. Un noyau mobile couple ce champ à deux enroulements placés aux extrémités. Les deux enroulements sont connectés de façon à mesurer la *différence* de leurs tensions : la sortie est proportionnelle à la position et s'annule lorsque le noyau est centré.



(a) Transformateur différentiel



(a) Croquis du transformateur différentiel

2.4 Capacitif

La capacité d'un condensateur plan dépend de la surface en regard S et de la distance d entre les armatures :

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

Un déplacement peut donc être mesuré par une variation de distance ($C \propto 1/d$, non linéaire) ou de surface ($C \propto x$, linéaire). Le capteur est excité par une tension alternative et on mesure le courant qui en résulte.

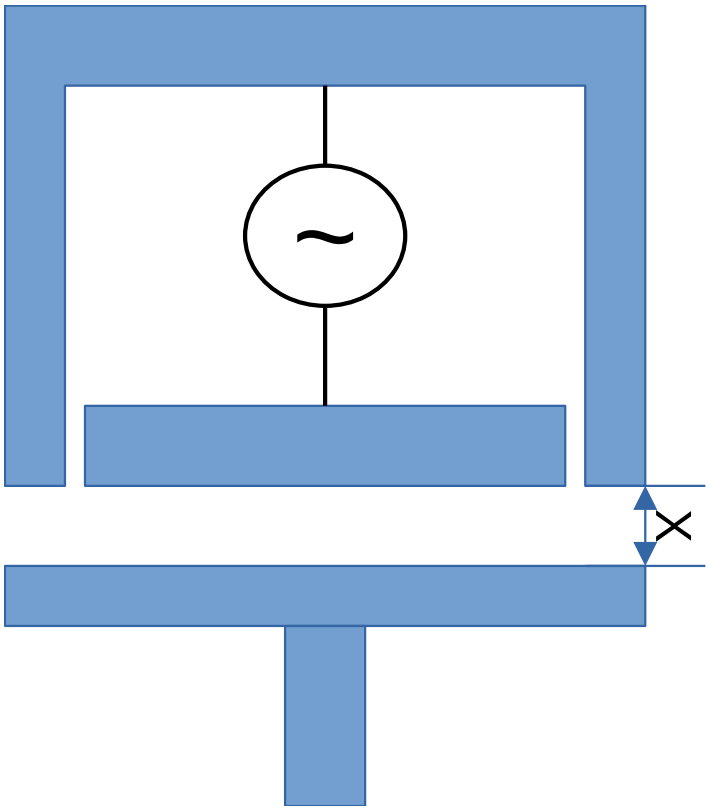


FIGURE 18 : Mesure de position capacitive

Ce principe est utilisé pour la mesure de position (Section 3.3), dans les accéléromètres MEMS (Section 4) et dans les microphones à condensateur (Section 5.2).

2.5 Magnétique : effet Hall et magnétostriction

Effet Hall. Une sonde de Hall délivre une tension proportionnelle au champ magnétique qui la traverse. Un réseau de sondes permet de mesurer l'orientation du champ d'un aimant, donc l'angle d'un arbre (Section 3.2).

Magnétostriction. Les propriétés magnétiques d'un matériau ferromagnétique varient avec la contrainte mécanique qu'il subit. Un courant continu polarise le barreau, et un courant alternatif mesure les variations

de ses propriétés magnétiques. On mesure ainsi une contrainte *sans contact*, par exemple sur un arbre en rotation (Section 5.3).

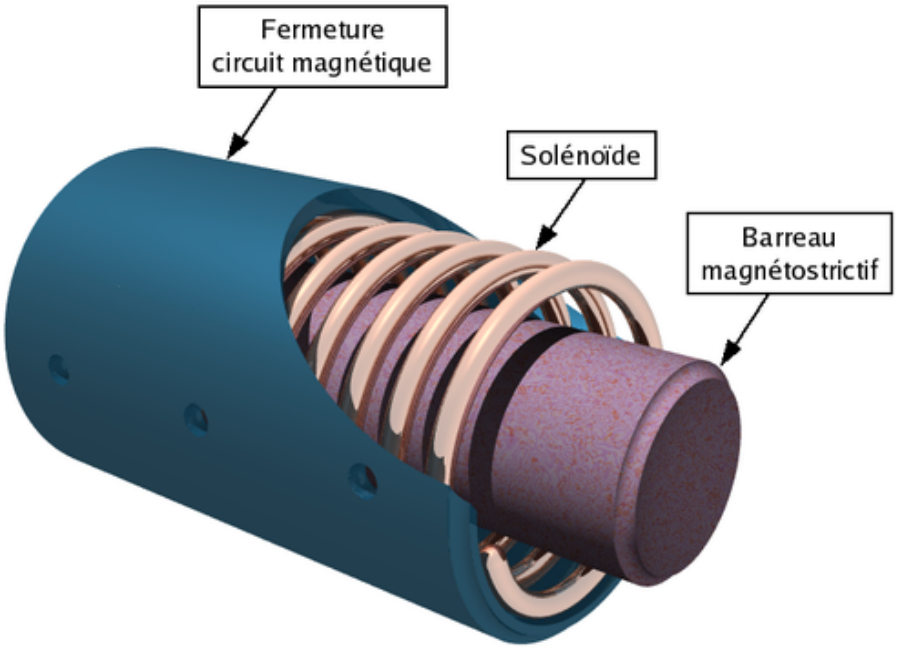


FIGURE 19 : Principe du capteur magnétostrictif

2.6 Piézo-électrique

Un cristal piézo-électrique libère une charge électrique proportionnelle à la force qui le déforme :

$$Q = \beta \cdot F \quad [C] \tag{4}$$

où β est un coefficient qui dépend du matériau et de la géométrie. Le cristal se comporte comme une source de charge en parallèle avec un condensateur C (Figure 20), d'où la tension :

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{\beta \cdot F}{C} \tag{5}$$

Un courant ne circule que lorsque la force varie ($I = \beta \cdot dF/dt$). Les fuites de charge empêchent donc toute mesure **statique** : le capteur piézo-électrique ne mesure que des grandeurs variables (vibrations, chocs, forces dynamiques).

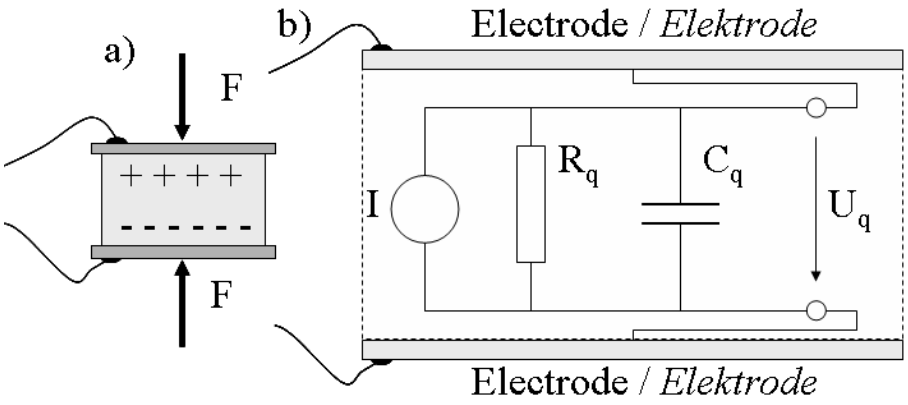


FIGURE 20 : Modèle électrique du capteur piézo-électrique

2.6.1 Amplificateur de charge

La charge délivrée est très faible (de l'ordre du pC). Un *amplificateur de charge* la convertit en tension. Il contient un intégrateur, un circuit de remise à zéro et un étage de gain. Il existe en version analogique ou numérique (IO-Link, par exemple).

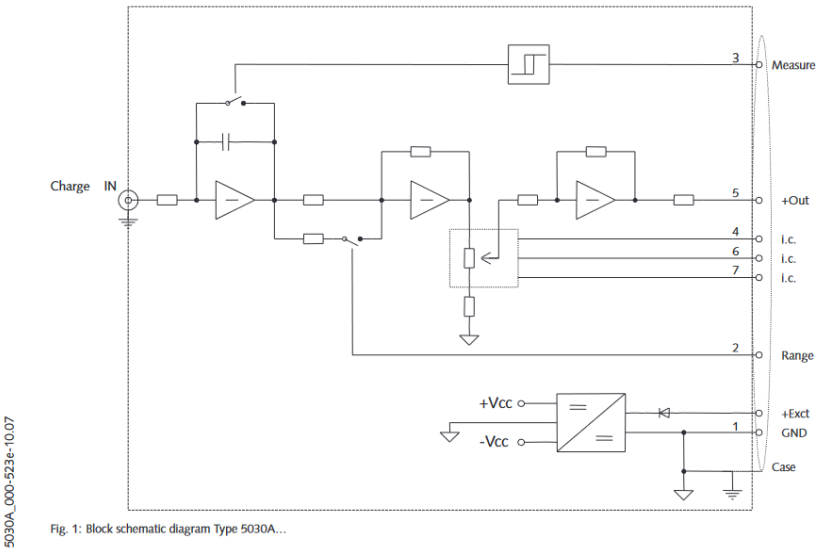


FIGURE 21 : Schéma d'un amplificateur de charge Kistler

Effet réciproque

Un élément piézo-électrique peut aussi servir d'actionneur : haut-parleur haute fréquence, vanne d'imprimante à jet d'encre, etc.

3 Position et angle

Les capteurs de position utilisent directement les principes de Section 2 : potentiomètre (Section 2.1), capteur inductif et LVDT (Section 2.3), capteur capacitif (Section 2.4). Deux capteurs d'angle méritent une présentation spécifique.

3.1 Resolver

Le resolver est un capteur d'angle robuste et précis, souvent utilisé dans les asservissements de moteurs. C'est un transformateur tournant :

- le rotor est alimenté sans contact, à travers un transformateur, par une tension d'excitation $\hat{U}_r \sin(\omega t)$;
- deux enroulements du stator, placés à 90°, reçoivent des tensions dont l'amplitude dépend de l'angle θ du rotor.

$$U_{S1}(t) = K \cdot \hat{U}_r \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\omega t)$$
$$U_{S2}(t) = K \cdot \hat{U}_r \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\omega t)$$

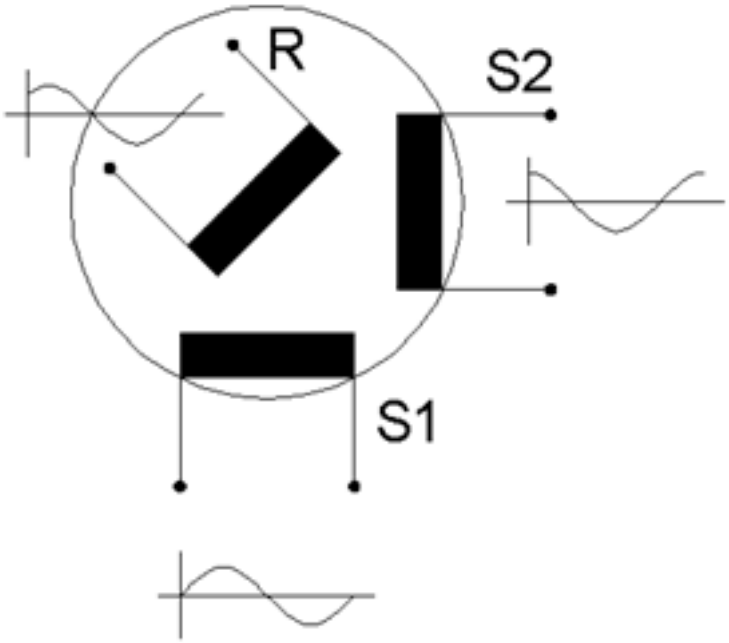


FIGURE 22 : Principe du resolver

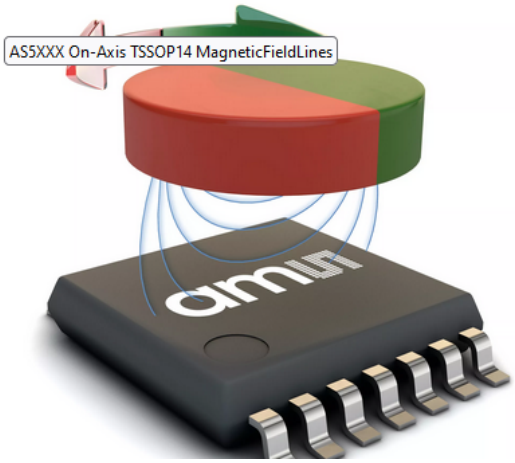
Après démodulation, le rapport des deux amplitudes donne l'angle θ. En pratique, un circuit spécialisé dit *resolver-to-digital* (par exemple l'AD2S1210) effectue cette démodulation et fournit directement l'angle sous forme numérique.

L'**Inductosyn** applique le même principe avec des pistes gravées sur un circuit imprimé. Les inductances étant plus faibles, la fréquence d'excitation est plus élevée.

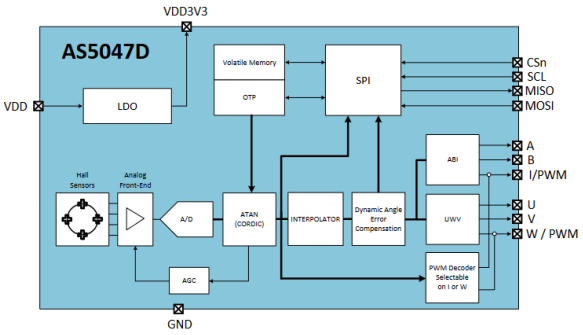
> **Astuce**
>
> Le notebook *dev_5.1_resolver.ipynb* montre l'évolution des signaux.

3.2 Encodeur magnétique à effet Hall

Un aimant est fixé en bout d'arbre. Un circuit intégré comportant un réseau de sondes de Hall mesure l'orientation de son champ et en déduit l'angle. La sortie est directement numérique (SPI, ou signaux incrémentaux A/B).

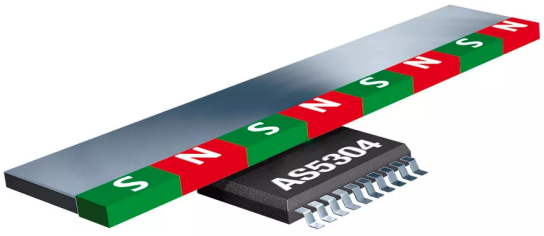


(a) Mesure d'angle par un ams AS5047D

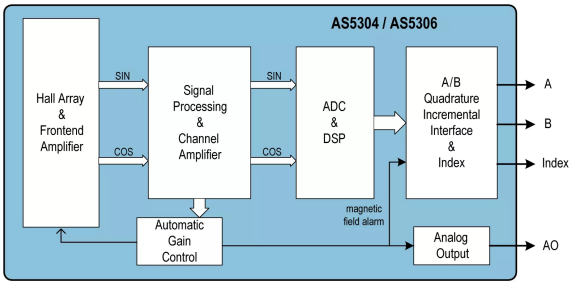


(a) Schéma-bloc du circuit : interfaces A/B et SPI

Le même principe existe en version linéaire, avec une bande magnétique multipolaire :



(a) Mesure de position linéaire

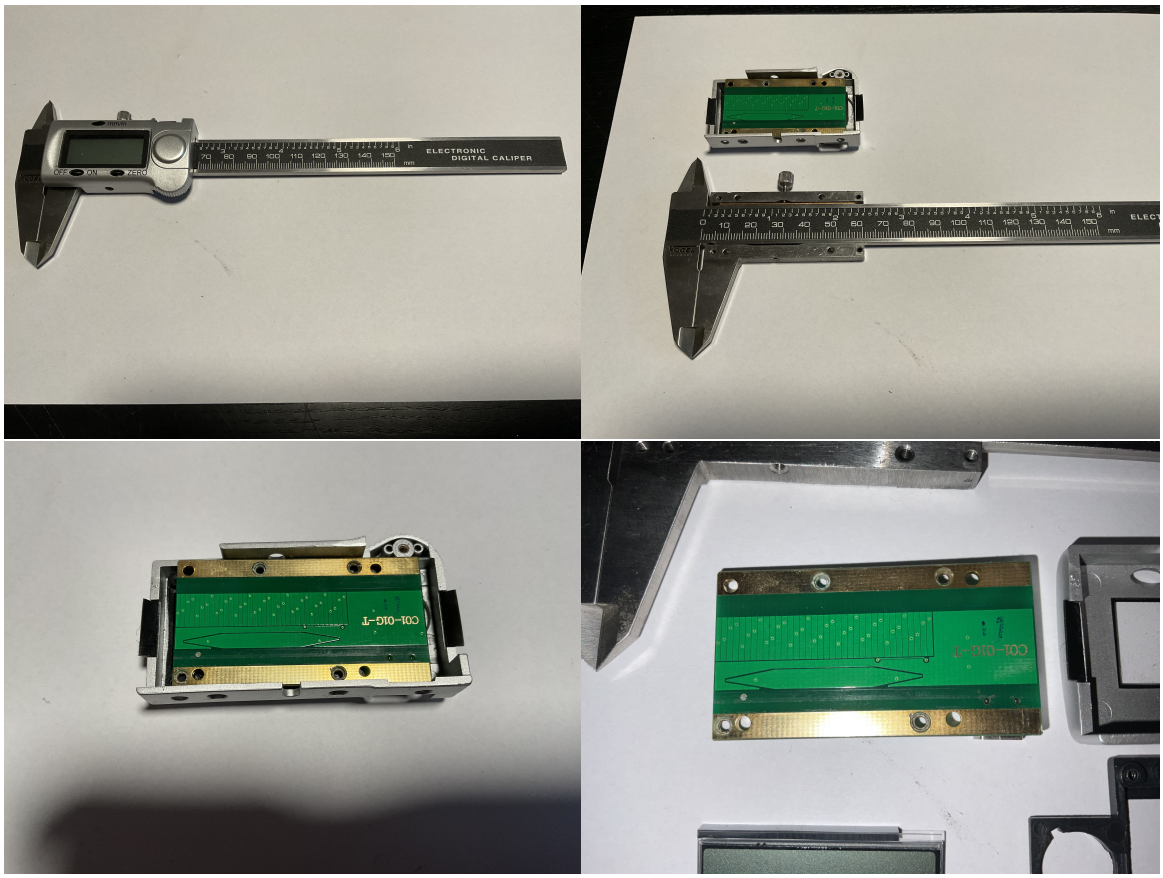


(a) Mise en forme

3.3 Exemple : le pied à coulisse électronique

Comment ça fonctionne ?

Le pied à coulisse électronique utilise un principe capacitif. Des pistes sont gravées sur la partie fixe et sur la partie mobile. Le circuit de mesure injecte une tension alternative sur des électrodes par couplage capacitif. Les électrodes de mesure sont disposées de façon à recueillir des signaux qui dépendent de la position.



3.4 Comparaison des capteurs de position

Table 7 : Comparaison des capteurs de position et d'angle

Capteur	Contact	Linéarité / précision	Sortie	Coût
Potentiomètre	Oui (usure)	Bonne (0,1 à 1 %), sensible à l'effet de charge	Tension continue	Faible
Inductif à plongeur	Non	Moyenne, à compenser	Alternative, à démoduler	Moyen
LVDT	Non	Très bonne	Alternative, à démoduler	Moyen
Capacitif	Non	Bonne si la surface varie	Alternative, à démoduler	Faible

Capteur	Contact	Linéarité / précision	Sortie	Coût
Resolver	Non	Haute précision, très robuste	Alternative modulée, convertisseur R2D	Élevé
Encodeur à effet Hall	Non	Bonne	Numérique (SPI, A/B)	Faible

4 Accélération

4.1 Principe : la masse suspendue

Tous les accéléromètres reposent sur une **masse suspendue** à un ressort, avec un amortissement. Le ressort peut être une partie de la structure (lame) et l'amortissement est souvent dû au gaz qui entoure la masse. On mesure le déplacement de la masse par rapport au boîtier, $\Delta x = x - x_m$.

En appliquant la loi de Newton à la masse (Figure 27), on obtient l'équation du mouvement sous forme canonique :

$$\Delta\ddot{x} + 2\delta_0\omega_0\Delta\dot{x} + \omega_0^2\Delta x = a \tag{6}$$

avec la **pulsation propre** $\omega_0 = \sqrt{k_f/m}$ et l'**amortissement** $\delta_0 = \frac{c}{2m\omega_0}$, où k_f est la raideur du ressort et c le coefficient d'amortissement.

En régime établi ($\Delta\ddot{x} = 0$, $\Delta\dot{x} = 0$), le déplacement est proportionnel à l'accélération :

$$a = \frac{k_f}{m}\Delta x = \omega_0^2\,\Delta x$$

4.2 Réponse fréquentielle et compromis de conception

Le capteur est caractérisé par sa réponse fréquentielle. L'amortissement évite une résonance trop marquée autour de ω_0.

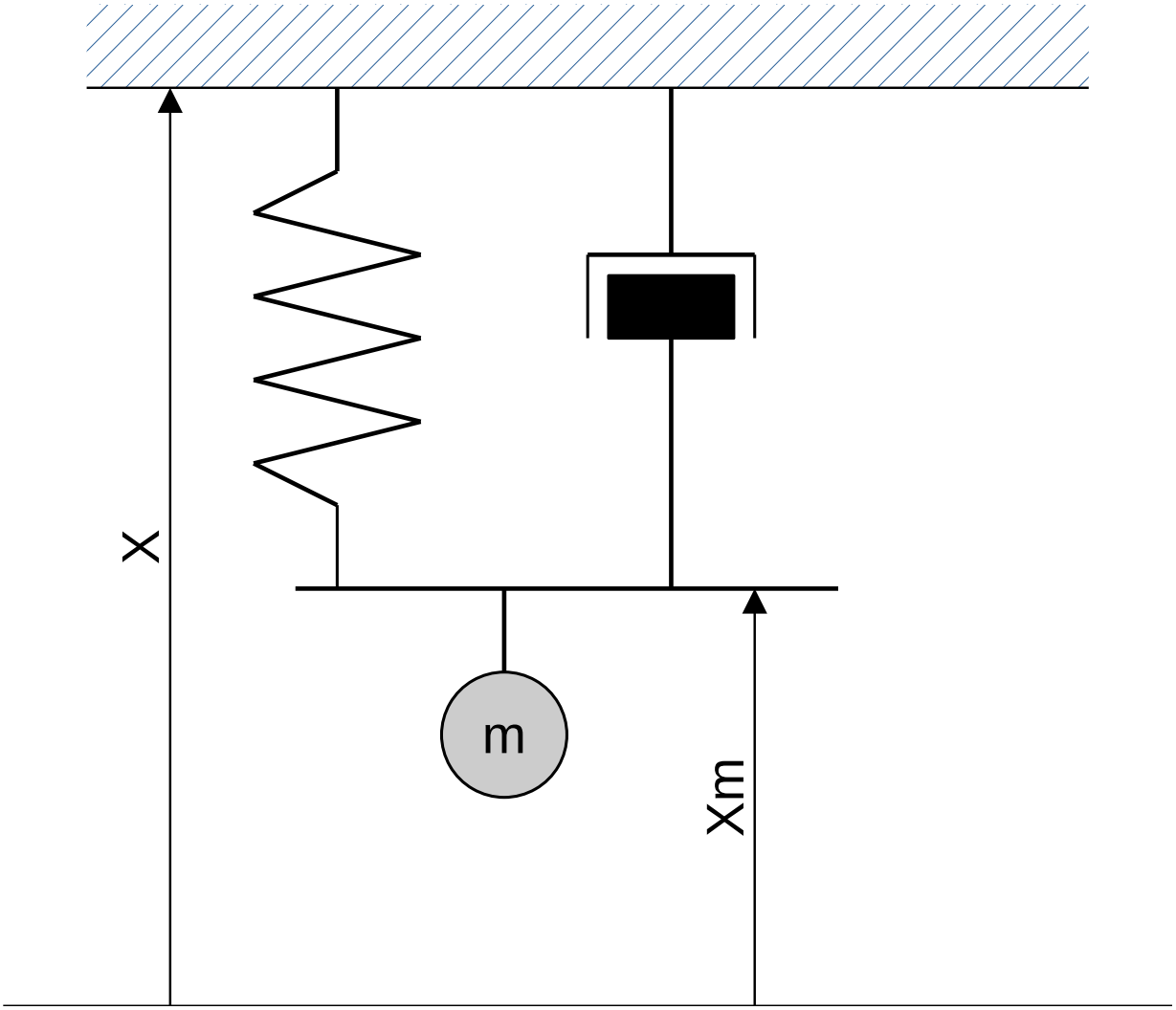


Figure 27 : Principe du capteur d'accélération

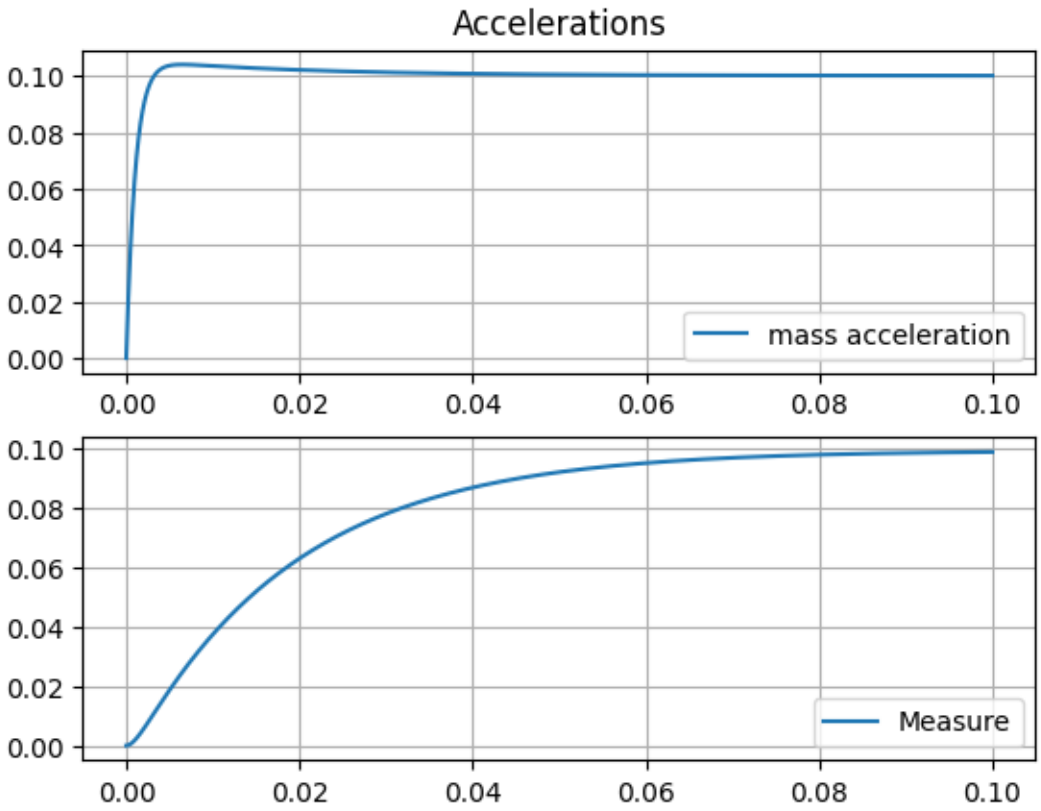


FIGURE 28 : Transitoires observés lors de l'apparition d'une accélération constante de $a = 0.1[m/s^2]$

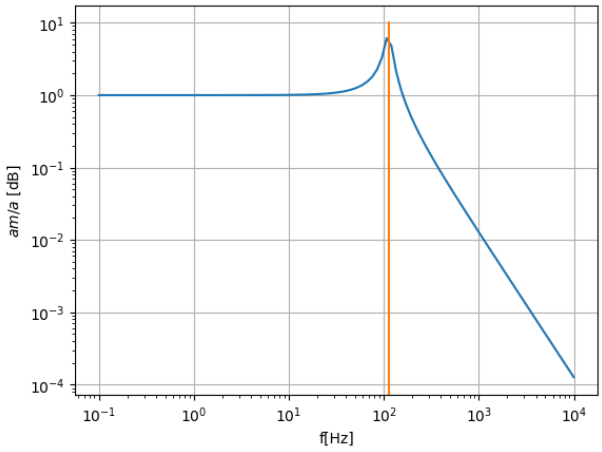


FIGURE 29 : Diagramme de Bode de l'accéléromètre avec une résonance indésirable.

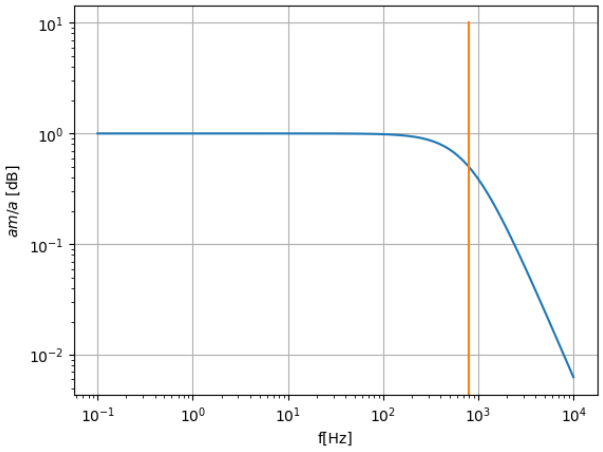


FIGURE 30 : Diagramme de Bode de l'accéléromètre avec un bon amortissement.

> **!** Important
>
> La mesure n'est représentative que si l'accélération varie lentement par rapport à la fréquence propre du capteur. La conception est donc un **compromis** : une grande masse rend le capteur sensible aux faibles accélérations, mais abaisse sa fréquence propre et donc sa bande passante.

IEPE Triaxial Accelerometer – Miniature Ceramic Shear 50 ... 2 000 g, Type 8763B...

KISTLER
measure. analyze. innovate.

Technical data

Type	Unit	8763B050...	8763B100...	8763B250...	8763B500...	8763B1K0...	8763B2K0...
Acceleration range	g	±50	±100	±250	±500	±1 000	±2 000
Threshold (1 Hz ... 10 kHz), typ.	g_{rms}	.00022	.00025	.00095	.0012	.0016	.0022
Sensitivity, at 100 Hz, 10 g_{rms}	mV/g	100 ±15%	50 ±15%	20 ±15%	10 ±15%	5 ±15%	2.5 ±15%
Resonant frequency, typ.	kHz	40		75			
Frequency response, ±5% ±10%	Hz	0.5 ... 7 000 0.3 ... 10 000		1 ... 10 000 0.7 ... 15 000			
Amplitude linearity	%FSO	±1					
Transverse sensitivity, typ. (max.)	%	2.5 (5.0)					

FIGURE 31 : Exemple de spécification Kistler

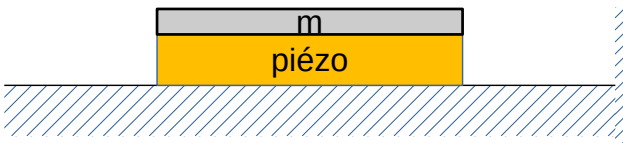
> **Astuce**
>
> Le notebook *ex_capteur-acceleration_sol.ipynb* contient une simulation du capteur. Modifiez les paramètres pour observer leur influence.

4.3 Réalisations

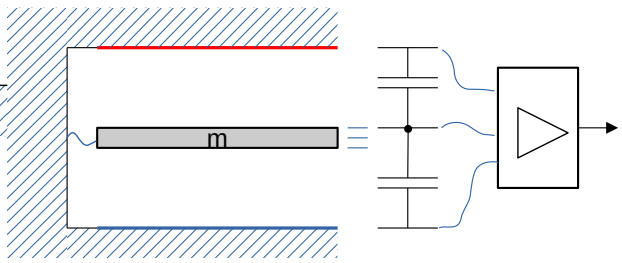
Les accéléromètres se distinguent par la façon de mesurer le déplacement de la masse.

TABLE 8 : Principales réalisations d'accéléromètres

Type	Mesure du déplacement	Particularités
Piézo-électrique	Force de la masse sur un cristal (Section 2.6)	Large bande passante, pas de mesure statique, amplificateur de charge
Piézo-résistif	Jauges en pont sur la lame (Section 2.2)	Mesure statique possible
Capacitif / MEMS	Variation de capacité entre armatures (Section 2.4)	Intégré sur silicium avec son électronique, bas coût (IMU des smartphones)
Asservi	Force active nécessaire pour maintenir la masse immobile	Très précis (erreur < 0,1 %, résolution 10^{-6} g), étendue de ±1 g à ±50 g, coût élevé
Géophone	Tension induite dans une bobine mobile (structure de haut-parleur)	Sortie proportionnelle à la *vitesse*, très basse fréquence, détection sismique

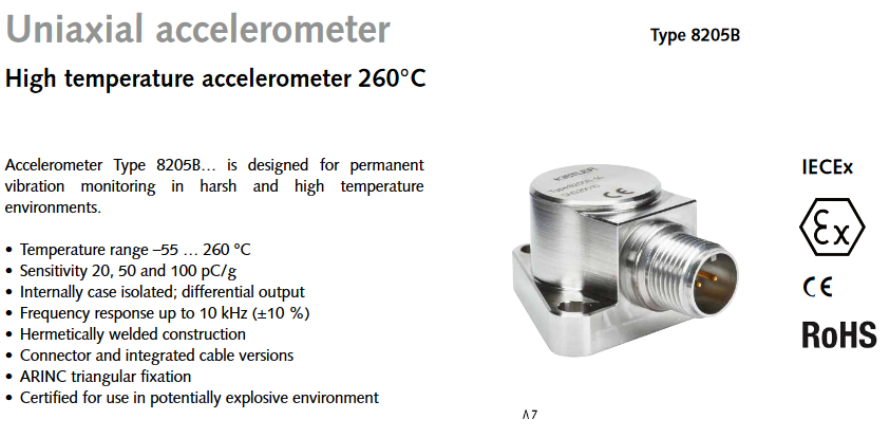


(a) Accéléromètre piézo-électrique



(a) Accéléromètre capacitif

Exemple piézo-électrique (Kistler 8205B). La sensibilité est donnée en pC/g et le capteur se raccorde à un amplificateur de charge. L'élasticité propre du cristal intervient dans le calcul de la fréquence propre.



Uniaxial accelerometer

Type 8205B

High temperature accelerometer 260°C

Accelerometer Type 8205B... is designed for permanent vibration monitoring in harsh and high temperature environments.

- Temperature range –55 ... 260 °C
- Sensitivity 20, 50 and 100 pC/g
- Internally case isolated; differential output
- Frequency response up to 10 kHz (±10 %)
- Hermetically welded construction
- Connector and integrated cable versions
- ARINC triangular fixation
- Certified for use in potentially explosive environment

IECEx

RoHS

Figure 34 : Extrait de la fiche technique Kistler 8205B

Exemple MEMS. La réalisation de structures mécaniques sur silicium permet d'intégrer le capteur et son électronique dans un seul boîtier.



Figure 35 : Accéléromètre intégré MEMS

5 Force, pression et couple

5.1 Force : la cellule de charge

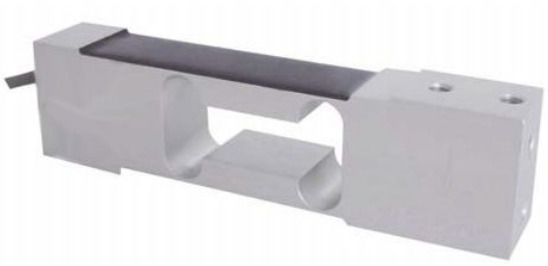
Une cellule de charge est un corps d'épreuve en matériau connu, dont la déformation sous la force est mesurée par des jauges de contrainte (Section 2.2). Une force F appliquée sur une section S crée une contrainte σ. Dans le domaine élastique, cette contrainte est proportionnelle à l'allongement relatif ε (loi de Hooke) :

$$\sigma = \frac{F}{S} = E \cdot \varepsilon \tag{7}$$

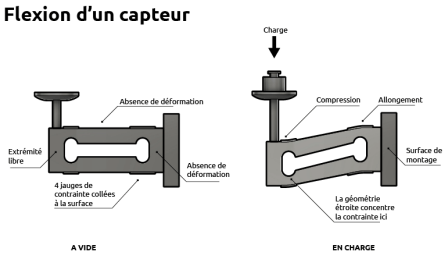
Une pièce qui s'allonge dans la direction de la force se contracte dans la direction perpendiculaire. Le **coefficient de Poisson** ν relie l'allongement transversal ε_t à l'allongement longitudinal ε_l :

$$\varepsilon_t = -\nu \cdot \varepsilon_l \tag{8}$$

Pour les métaux, $\nu \approx 0.3$. Une jauge collée perpendiculairement à la force mesure donc un allongement de signe opposé et plus faible que celui d'une jauge collée dans la direction de la force.



(a) Cellule de charge



(a) Principe de fonctionnement

Pour les forces dynamiques, on utilise aussi des **capteurs piézo-électriques** (Section 2.6) : la force déforme directement le cristal, selon le même modèle que l'accéléromètre piézo-électrique.

5.2 Pression

Un capteur de pression mesure la force exercée par la pression sur une **membrane** de surface connue :

$$F = p \cdot S$$

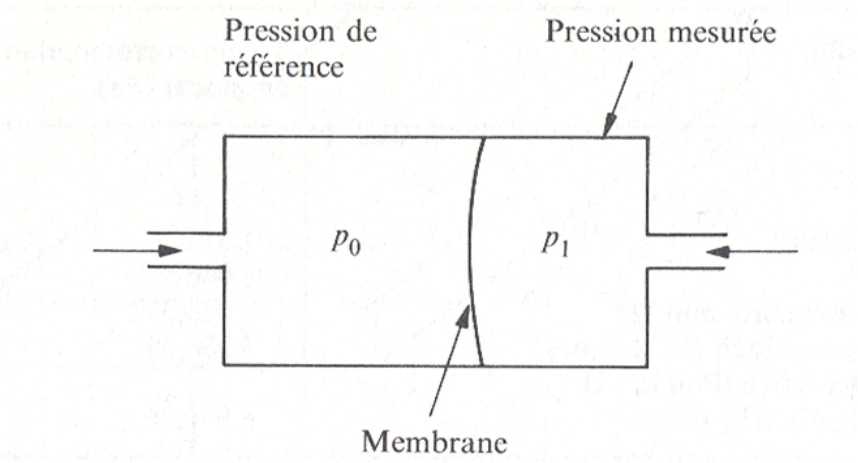


FIGURE 38 : Principe du capteur de pression

- **Pression relative** : les pressions de part et d'autre de la membrane s'opposent.
- **Pression absolue** : la pression d'un côté de la membrane est connue et constante, ou on y a fait le vide.

La déformation de la membrane est proportionnelle à la pression. On la mesure par des jauges de contrainte collées sur la membrane, ou par la flèche de la membrane (mesure capacitive, par exemple).

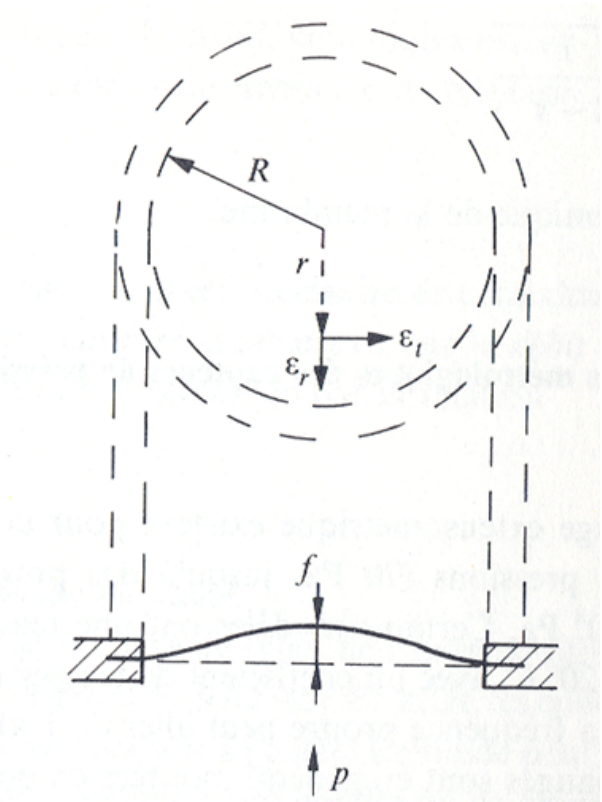


FIGURE 39 : Corps d'épreuve à membrane

Application : mesure de débit

Dans un fluide en mouvement, l'équation de Bernoulli relie vitesse et pression :

$$\frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = \text{constante}$$

avec v la vitesse, g l'accélération de la pesanteur, z l'altitude, p la pression et ρ la masse volumique. Dans un tube de Venturi, le rétrécissement augmente la vitesse et diminue la pression : la différence de pression entre les deux sections permet de calculer la vitesse, donc le débit.

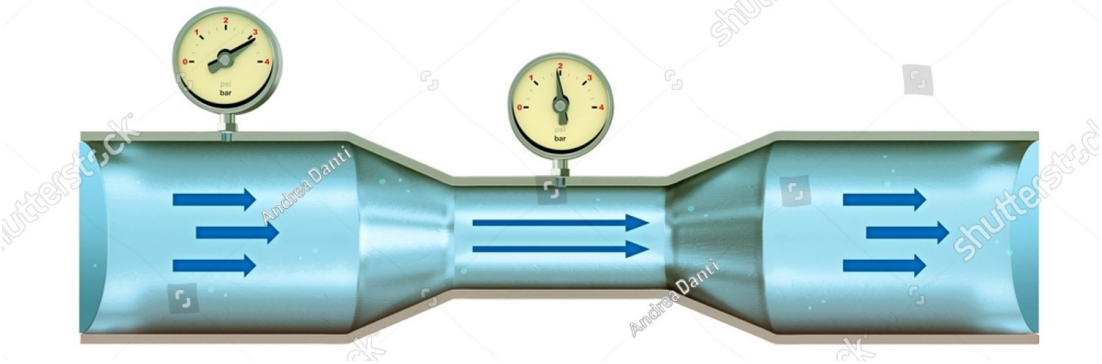
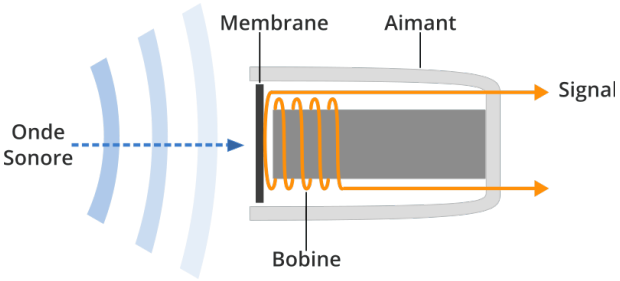
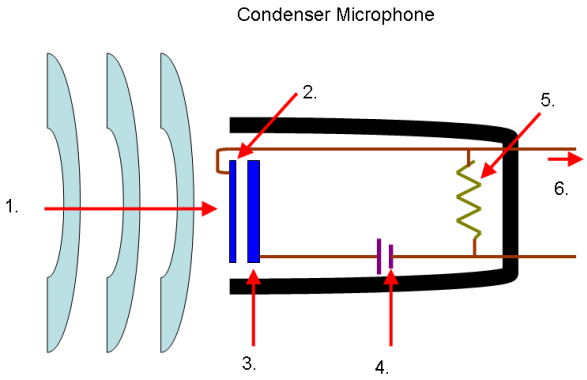


FIGURE 40 : Tube de Venturi

Microphone. Le microphone est un capteur de pression dynamique dans les fréquences audibles. Le micro *dynamique* utilise une bobine solidaire de la membrane, placée dans le champ d'un aimant (principe inductif). Le micro *à condensateur* ou *à électret* utilise la membrane comme armature d'un condensateur (principe capacitif). Il doit être alimenté, par exemple par l'*alimentation fantôme* continue transmise par le câble.



(a) Microphone dynamique



(a) Microphone à électret

5.3 Couple

La mesure de couple suit le principe de la mesure de force : on mesure la déformation d'un arbre. L'angle de torsion est proportionnel au couple :

$$\Delta\alpha = K \cdot T$$

où K [rad/(N·m)] est une constante de déformation élastique et T [N·m] le couple.

- Sur un arbre **statique** ou à rotation limitée, on mesure la déformation avec des jauges de contrainte.
- Sur un arbre **tournant**, on préfère des solutions sans contact, par exemple magnétostrictives (Section 2.5).

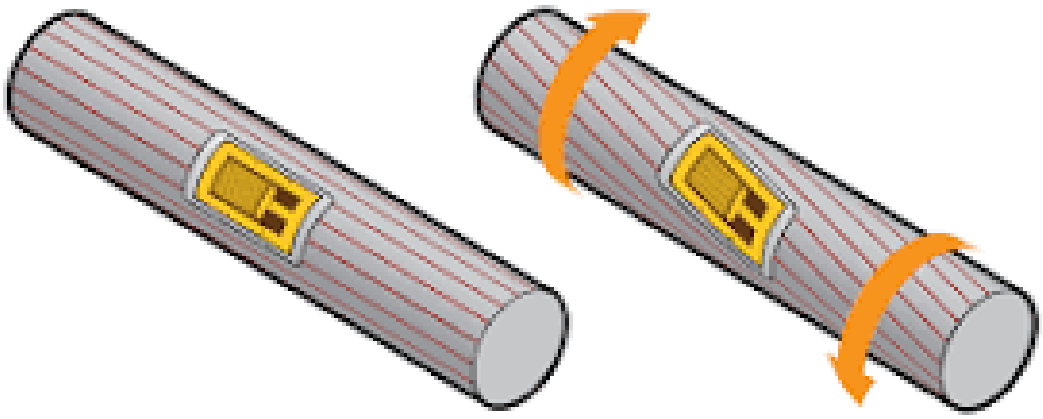


FIGURE 43 : Mesure de couple par jauges de contrainte

Exemple : capteur de couple de vélo électrique

Un arbre de torsion (3) relie l'arbre d'entrée (1) à l'arbre de sortie (2). Des aimants (4) alignés entre les deux arbres et un circuit magnétique (5) guident le champ vers un capteur magnétique (6). Sous l'effet du couple, l'arbre de sortie tourne légèrement par rapport à l'arbre d'entrée, ce qui modifie le champ mesuré. Cette rotation est proportionnelle au couple.

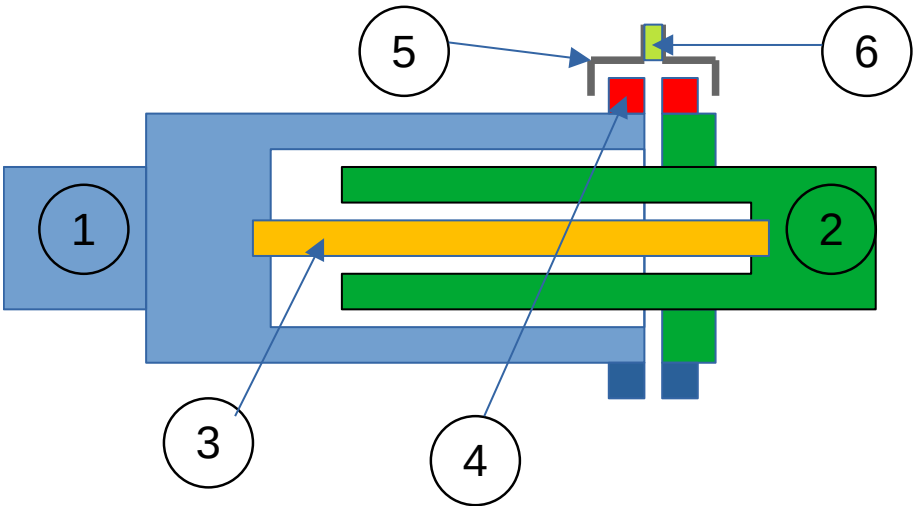


FIGURE 44 : Capteur de couple pour vélo électrique

6 Exercices

6.1 Position et angle

Exercice 1 : effet de charge sur un potentiomètre

Un potentiomètre linéaire de résistance totale R_0 est alimenté par une tension continue U_0. On note $\rho \in [0, 1]$ la position relative du curseur. La tension du curseur est mesurée par un appareil de résistance d'entrée R_c (Section 2.1). En général, R_c est beaucoup plus grande que R_0.

1. **Relation du potentiomètre.** Exprimez la résistance entre le curseur et la masse en fonction de ρ, puis la tension de sortie à vide $U_{out}(\rho)$.
2. **Influence de la résistance de charge.** La résistance R_c se trouve en parallèle avec la partie inférieure du potentiomètre.
   - Exprimez la résistance équivalente R_{eq} de la partie inférieure chargée.
   - Déduisez-en $U_{out}(\rho)$ par la règle du diviseur de tension.
   - En posant $k = R_0/R_c$, montrez que $\dfrac{U_{out}}{U_0} = \dfrac{\rho}{1 + k\,\rho\,(1-\rho)}$. Que devient cette relation lorsque $k \to 0$?
3. **Caractéristique position-tension.** Tracez U_{out}/U_0 en fonction de ρ, ainsi que la caractéristique idéale $U_{out}/U_0 = \rho$, sur le même graphique, pour :

- $k = 0.5$ ($R_c = 2R_0$) : cas exagéré, où l'effet de charge est bien visible ;
- $k = 0.01$: potentiomètre de 10 kΩ mesuré par un instrument de 1 MΩ.

4. **Erreur maximale.** L'erreur relative à la pleine échelle vaut $e(\rho) = \rho - U_{out}/U_0$.
   - Pour quelles positions l'erreur est-elle nulle ?
   - Trouvez la position ρ^* où l'erreur est maximale, en annulant la dérivée $de/d\rho$. Pour $k \ll 1$, montrez que $e(\rho) \approx k\,\rho^2(1-\rho)$ et que $\rho^* \approx 2/3$.
   - Calculez l'erreur maximale pour $k = 0.5$ et $k = 0.01$.
   - Quelle valeur maximale de k faut-il pour que l'erreur reste inférieure à 1 % de la pleine échelle ? Quelle résistance d'entrée minimale faut-il alors pour un potentiomètre de 10 kΩ ?

Le notebook *references/ex_5.1_potentiometre.ipynb* permet de vérifier vos résultats.

Exercice 2 : mesure de position capacitive

On reprend le capteur capacitif de la Figure 18. La cible est placée à la distance x de l'électrode, de surface en regard S. On modélise le capteur par une capacité $C(x) = \varepsilon_0 \varepsilon_r S/x$. Le capteur est alimenté par une source de tension alternative $u_s(t) = \hat{U}\sin(\omega t)$. Pour mesurer le courant qui le traverse, on place une résistance R en série et on mesure la tension u_{out} à ses bornes (Figure 45).

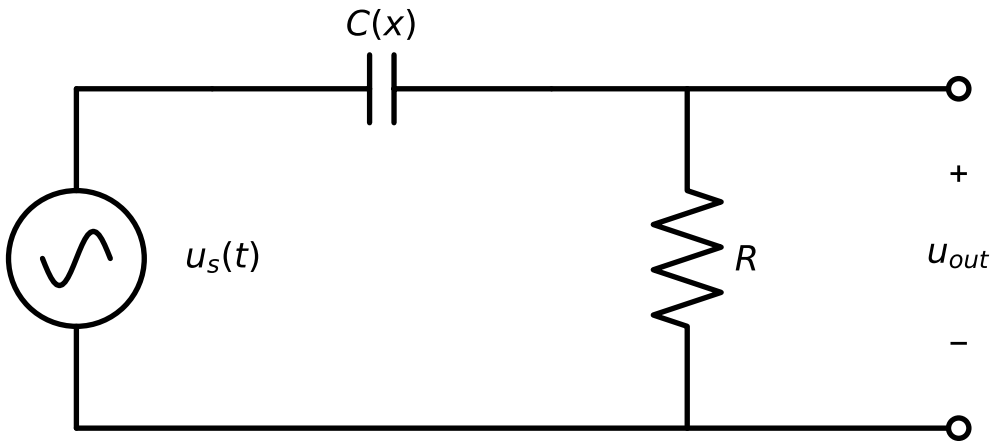


FIGURE 45 : Circuit de mesure : source alternative, capteur capacitif $C(x)$ et résistance de mesure R

Rappel : impédance d'un condensateur. En régime sinusoïdal, on représente les tensions et les courants par des grandeurs complexes. Le courant dans un condensateur est proportionnel à la dérivée de la tension, $i = C\,du/dt$, d'où son impédance :

$$\underline{Z}_C = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1}{j\omega C} \qquad |\underline{Z}_C| = \frac{1}{\omega C}$$

Le module de l'impédance diminue quand la fréquence ou la capacité augmente, et le courant est en avance de 90° sur la tension. On calcule le circuit comme un circuit résistif, en remplaçant chaque élément par son impédance. Ici, R et $C(x)$ forment un diviseur de tension :

$$\underline{U}_{out} = \underline{U}_s \cdot \frac{R}{R + \underline{Z}_C} = \underline{U}_s \cdot \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

Si $R \ll 1/(\omega C)$, on obtient $|\underline{U}_{out}| \approx \omega RC\,\hat{U}$: l'amplitude mesurée est proportionnelle à la capacité.

1. Quelle est la forme du signal $u_{out}(t)$? Quelle est sa fréquence et quel est son déphasage par rapport à $u_s(t)$?
2. Comment déduire la position x de l'amplitude de u_{out} ? La relation est-elle linéaire ?
3. Proposez des valeurs réalistes pour la surface S, l'amplitude $\hat{U}$, la fréquence f et la résistance R. Vérifiez que l'hypothèse $R \ll 1/(\omega C)$ est respectée.
4. Quel courant circule et quelle tension mesure-t-on sur R ? Tracez l'amplitude de u_{out} pour une position allant de 1 mm à 100 mm.

Remarque : dans la Figure 18, la cible n'est pas reliée électriquement. Le courant passe de l'électrode à la cible, puis de la cible au boîtier : le capteur est en réalité formé de deux capacités en série.

Exercice 3 : valeurs instantanées d'un resolver

Un resolver (Section 3.1) est excité à $f = 1$ kHz. Le rotor est immobile à la position $\theta = 30°$. La Figure 46 montre les deux tensions du stator en fonction du temps. Les enveloppes en pointillés valent $\pm K\hat{U}_r \sin\theta$ et $\pm K\hat{U}_r \cos\theta$.

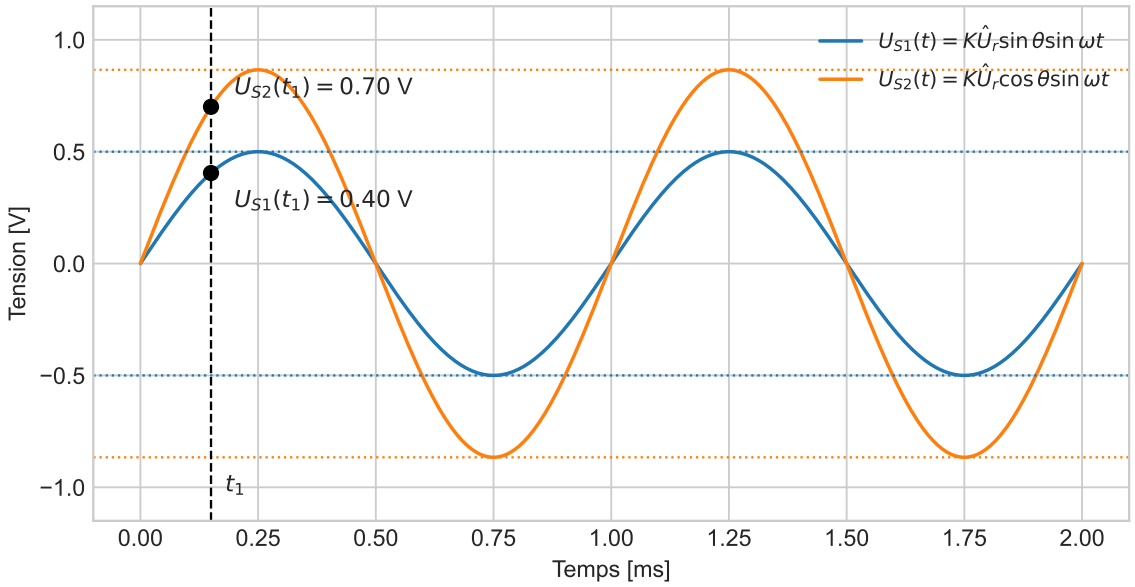


FIGURE 46 : Tensions du stator d'un resolver pour $\theta = 30°$ ($K\hat{U}_r = 1$ V, $f = 1$ kHz), avec une mesure instantanée à t_1

1. À l'instant t_1, on mesure $U_{S1}(t_1)$ et $U_{S2}(t_1)$. Peut-on en déduire l'angle θ ? Comment ?
2. Que se passe-t-il si la mesure tombe sur un passage par zéro de l'excitation ($\sin\omega t_1 = 0$) ?
3. Le rapport U_{S1}/U_{S2} permet-il de distinguer $\theta = 30°$ de $\theta = 210°$? Quelle information supplémentaire faut-il ?
4. Pourquoi un convertisseur *resolver-to-digital* démodule-t-il les signaux plutôt que d'utiliser une seule valeur instantanée ?

6.2 Accélération

Exercice 4 : accéléromètre piézo-électrique

On réalise un accéléromètre en collant une masse sismique m sur un disque de quartz. Le disque est lui-même collé sur la structure dont on veut mesurer la vibration. Lorsque la structure accélère, la masse exerce sur le quartz la force $F = m \cdot a$. Le quartz se comporte comme un ressort très raide, et il génère une charge proportionnelle à cette force (Section 2.6).

Table 9 : Données de l'exercice 4

Grandeur	Valeur
Diamètre du disque D	5 mm
Épaisseur du disque h	1 mm
Module d'élasticité du quartz E	$8 \cdot 10^{10}$ N/m²
Coefficient piézo-électrique β	$2.3 \cdot 10^{-12}$ C/N
Permittivité relative ε_r	4.5
Masse sismique m	2 g
Capacité du câble et de l'entrée de mesure C_p	100 pF

1. **Capacité du capteur.** Calculez la capacité C_q du disque de quartz, considéré comme un condensateur plan.
2. **Sensibilité en charge.** À partir de $Q = \beta F$ et de la loi de Newton, exprimez la sensibilité $S_Q = Q/a$ en [pC/(m/s²)], puis en [pC/g].
3. **Sensibilité en tension.** Exprimez la sensibilité $S_U = U/a$ en [mV/(m/s²)] :
   — lorsque seule la capacité du quartz est chargée ;
   — lorsque la capacité C_p est ajoutée en parallèle. Concluez sur l'intérêt de l'amplificateur de charge.
4. **Raideur du quartz.** Calculez la raideur $k_q = ES/h$ du disque, où S est sa section.
5. **Fréquence de résonance.** Calculez la fréquence propre $f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{k_q/m}$ de la masse sur le quartz. Jusqu'à quelle fréquence de vibration peut-on utiliser le capteur si l'on admet une erreur d'amplitude de 5 % (capteur très peu amorti) ?
6. **Compromis.** On double la masse sismique. Comment évoluent la sensibilité et la fréquence propre ?

Le notebook *references/ex_7.2_accelerometre_piezo.ipynb* traite un cas voisin, où l'accéléromètre est monté sur une masse suspendue à un ressort.

Exercice 5 : accéléromètre capacitif

On a un accéléromètre capacitif constitué d'une masse sismique de masse m montée sur un ressort de coefficient K_f. L'air ambiant cause un amortissement c proportionnel à la vitesse de déplacement de la masse. La masse est un disque de diamètre d et d'épaisseur e.
La distance entre les électrodes externes et la masse est de h au repos. La masse est centrée entre les électrodes.
On soumet l'accéléromètre à une vibration sinusoïdale $x = \hat{x}\sin(\omega t)$.
La position est déduite de la mesure de capacité entre la masse et chacune des électrodes.

1. Quelle est la fréquence maximum de la vibration si on veut rester 10x sous la fréquence propre du capteur ?
2. Quelle accélération maximum le capteur peut-il mesurer ?
3. Donner l'expression des capacités comme fonction du déplacement. Comment tirer profit des 2 valeurs pour augmenter la résolution ?

L'accélération maximum est déterminée par l'espace h à l'intérieur du capteur.

6.3 Force et couple

Exercice 6 : jauges de contrainte sur une pièce en acier

La contrainte mécanique au point P à la surface d'une pièce en acier doit être mesurée à l'aide de jauges de contrainte (JDC). La pièce est une barre sollicitée en traction par une force F dans la direction y. Le point P se trouve sur sa face supérieure.

Table 10 : Données de l'exercice 6

Grandeur	Valeur
Section de la pièce S	20 cm²
Module d'élasticité E_{acier}	21 000 daN/mm²
Coefficient de Poisson ν	0.3
Facteur de jauge K	2
Tension d'alimentation du pont U_0	10 V

La contrainte σ_y provoquée par la force F doit être mesurée à l'aide de deux JDC. Les deux jauges sont construites de la même façon et possèdent les mêmes caractéristiques. On admet qu'il n'existe ni couple de flexion ni couple de torsion.
Relations utiles (Section 5.1 et Section 2.2) :

- contrainte et allongement : $\sigma_y = \dfrac{F}{S} = E \cdot \varepsilon_y$ (Équation 7) ;
- jauge : $\dfrac{\Delta R}{R} = K \cdot \varepsilon$;
- allongement transversal : $\varepsilon_x = -\nu \cdot \varepsilon_y$ (Équation 8).

Effet de la température. La résistance d'une JDC varie avec la température. Deux causes s'additionnent : la résistivité du matériau de la jauge dépend de la température, et la jauge et la pièce ne se dilatent pas de la même façon. Une variation de température ΔT produit donc une variation de résistance ΔR_T, sans aucune force appliquée. Le signal parasite qui en résulte peut être du même ordre de grandeur que le signal de mesure. Deux jauges identiques à la même température subissent la même variation ΔR_T.
Dans un premier temps, on colle une jauge sur la pièce et une autre sous la pièce, dans la même direction y. Elles mesurent la même déformation, et nous supposons qu'elles se trouvent à la même température.

1. Les deux JDC sont montées dans un **pont de Wheatstone** alimenté par U_0, complété par deux résistances fixes (Section 2.2). Dans quelles branches du pont faut-il placer les JDC ? Tracez un schéma de connexion complet et esquissez à quel endroit et comment il faut placer les JDC sur la pièce. Montrez que les changements de température sont compensés, et précisez la condition que doivent remplir les deux résistances fixes.
2. Comment peut-on déterminer la contrainte σ_y en fonction de la tension du pont U_m, relevée avec un voltmètre, de la tension d'alimentation U_0 du pont et du facteur K de la JDC (indiqué par le fabricant) ?

Dans un second temps, la deuxième JDC est collée sur la pièce **perpendiculairement** à la première jauge, au voisinage du point P.

3. Comment faut-il maintenant connecter les JDC dans le pont de Wheatstone ? Tracez un schéma de connexion complet et esquissez à quel endroit et comment il faut placer les JDC. Que se passe-t-il si la température de la pièce change ? La tension U_m est-elle affectée ?
4. Comment peut-on déterminer la contrainte σ_y en fonction de la tension du pont U_m, de la tension d'alimentation U_0, du facteur K de la JDC et du coefficient de Poisson ν de l'acier ?
5. Quelle tension indiquera le voltmètre dans le premier cas et dans le second cas, si la barre est étirée par une force de 10 kN ?

Nous admettons que l'allongement relatif dans la barre est homogène, c'est-à-dire qu'il reste constant si l'on déplace le point de mesure P dans le sens longitudinal.